



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO

ESERCIZI

Elettrostatica ed elettricità

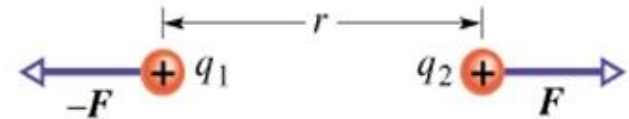
Alfonso Monaco

1

LEGGE DI COULOMB

La forza elettrostatica d'interazione fra due cariche elettriche puntiformi è definita dalla **legge di Coulomb**:

$$\vec{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r} \frac{q_1q_2}{r^2} \hat{u}_r$$



(a) Repulsione



(b) Repulsione



(c) Attrazione

$\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 / \text{N} \cdot \text{m}^2$ costante dielettrica del vuoto

ϵ_r = costante dielettrica del mezzo rispetto al vuoto (adimensionale, >1 . Per il vuoto vale 1)

LEGGE DI COULOMB

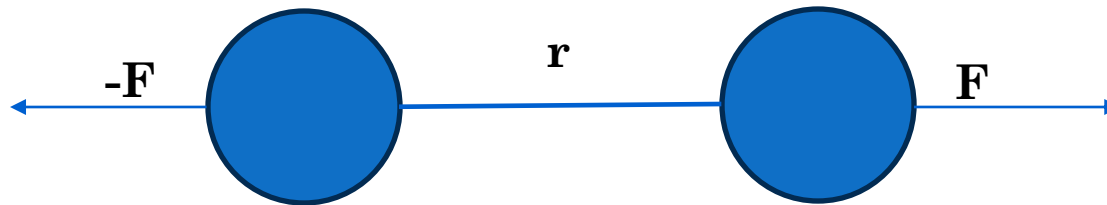
$$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 8.99 * 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2$$

Ex. 1

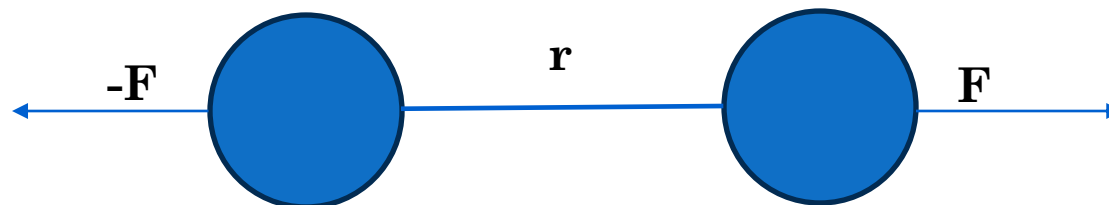
A che distanza devono trovarsi due elettroni perché il modulo della repulsione elettrostatica sia uguale al peso di ciascuno sulla Terra?
($m_e = 9.11 \cdot 10^{-31}$ kg, $q_e = 1.6 \cdot 10^{-19}$ C)

Ex. 1

Dati: $m_e = 9.11 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$
 $|q_e| = 1.6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$



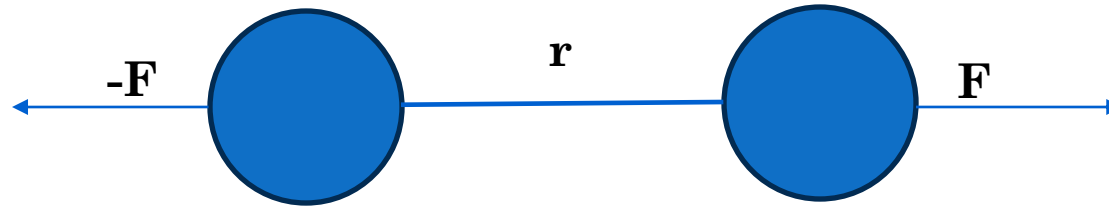
Ex. 1



1. Sugli elettroni agirà la forza di Coulomb. Imponiamo l'uguaglianza:

$$F_e = k \frac{e^2}{r^2} = mg = F_g$$

Ex. 1



2. Isoliamo allora r :

$$r = e \sqrt{\frac{k}{mg}} = 1.6 \cdot 10^{-19} \sqrt{\frac{8.988 \cdot 10^9}{9.11 \cdot 10^{-31} \cdot 9.8}} \text{ m} = 5.1 \text{ m}$$

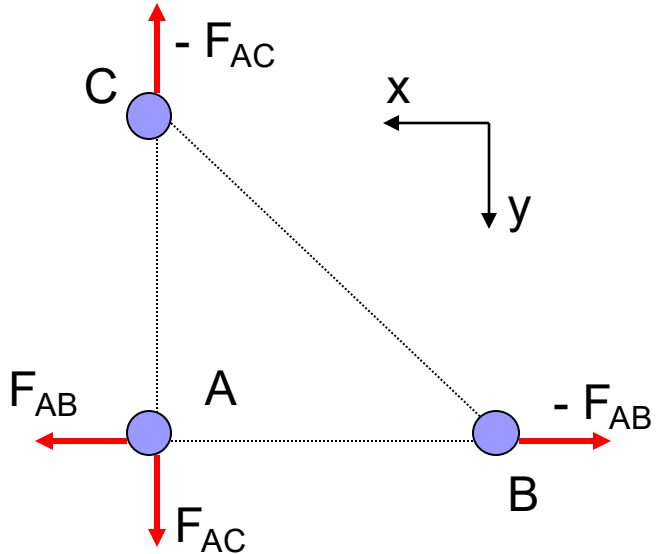
Esercizio 2 (traccia)

- In ciascuno dei vertici di un triangolo rettangolo isoscele di cateto 6 cm è posta una carica puntiforme $q = 10^{-7}$ C.
- Determinare l'intensità della forza elettrostatica agente sulla carica posta nel vertice dell'angolo retto.

Esercizio 2 (soluzione)

1. $q_1 = q_2 = q_3 = q = 10^{-7} \text{ C}$, $AB = AC = 6 \text{ cm} = 0.06 \text{ m}$

• $F_A = ?$



La forza fra due delle cariche puntiformi è data dalla **legge di Coulomb**...

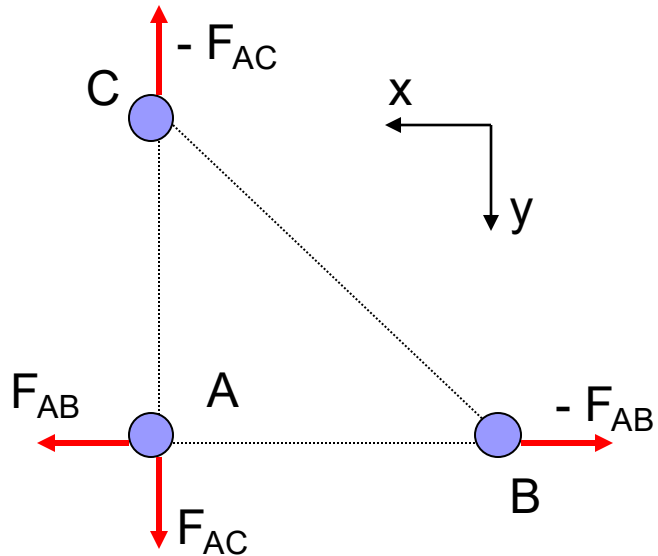
Il modulo della forza è $F = K q_1 q_2 / d^2$

$$(K = (1 / 4 \pi \epsilon_0) = 9 \cdot 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2)$$

Esercizio 2 (soluzione)

1. $q_1 = q_2 = q_3 = q = 10^{-7} \text{ C}$, $AB = AC = 6 \text{ cm} = 0.06 \text{ m}$

• $F_A = ?$



La forza fra due delle cariche puntiformi è data dalla **legge di Coulomb**...

Il modulo della forza è $F = K q_1 q_2 / d^2$

$$(K = (1 / 4 \pi \epsilon_0) = 9 \cdot 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2)$$

Calcoliamo le forze agenti sulla carica in A

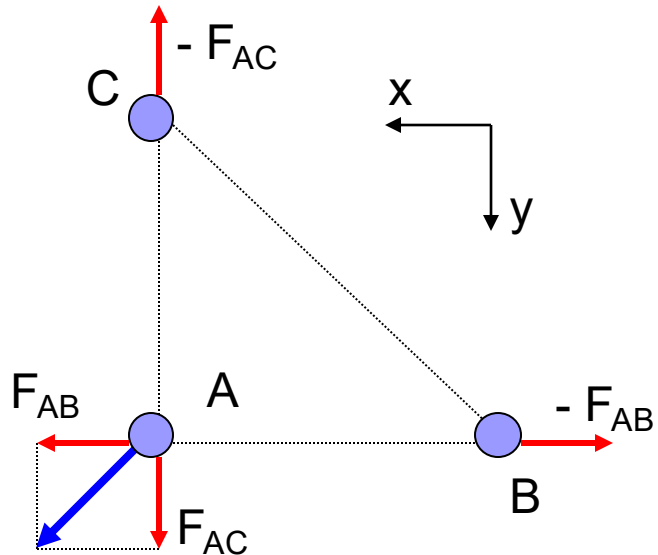
$$\bullet F_{AB} = K q q / AB^2 = 9 \cdot 10^9 \cdot 10^{-7} \cdot 10^{-7} / (6 \cdot 10^{-2})^2 = 0.025 \text{ N}$$

$$\bullet F_{AC} = K q q / AC^2 = 9 \cdot 10^9 \cdot 10^{-7} \cdot 10^{-7} / (6 \cdot 10^{-2})^2 = 0.025 \text{ N}$$

Esercizio 2 (soluzione)

1. $q_1 = q_2 = q_3 = q = 10^{-7} \text{ C}$, $AB = AC = 6 \text{ cm}$

• $F_A = ?$



Per le forze sappiamo che vale il principio di sovrapposizione...

La forza totale agente su A è la somma vettoriale di F_{AB} e F_{AC}

$$\mathbf{F}_A = \mathbf{F}_{AB} + \mathbf{F}_{AC}$$

In coordinate abbiamo

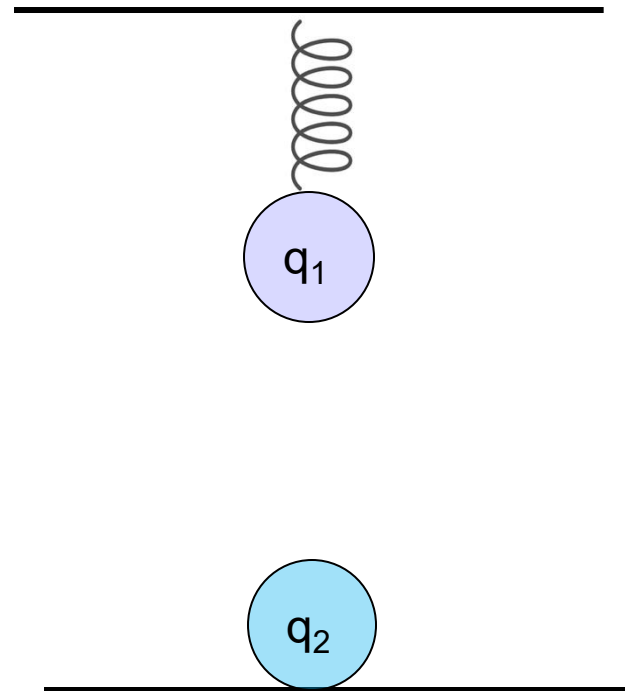
$$\mathbf{F}_{AB} = (0.025, 0) \quad \mathbf{F}_{AC} = (0, 0.025) \quad \Rightarrow \quad \mathbf{F}_A = (0.025, 0.025)$$

$$F_A = (F_{Ax}^2 + F_{Ay}^2)^{0.5} = 0.035 \text{ N}$$

Direzione $\theta = \arctg\left(\frac{F_{Ay}}{F_{Ax}}\right) = 225^\circ$

Ex 3

Una molla di costante elastica 30 N/m è appesa al soffitto di una stanza. Ad un certo punto, all'estremità libera della molla viene attaccata una carica di $q_1 = 2 \cdot 10^{-4} \text{ C}$ e massa 1 kg . Sul pavimento è posizionata, in una posizione fissa, un'altra carica $q_2 = -3 \cdot 10^{-5} \text{ C}$. Calcolare di quanto si è allungata la molla se la distanza fra le due cariche è $d = 4 \text{ metri}$. Calcolare l'energia potenziale della molla. (Considerare le cariche puntiformi).



Ex 3

Dati

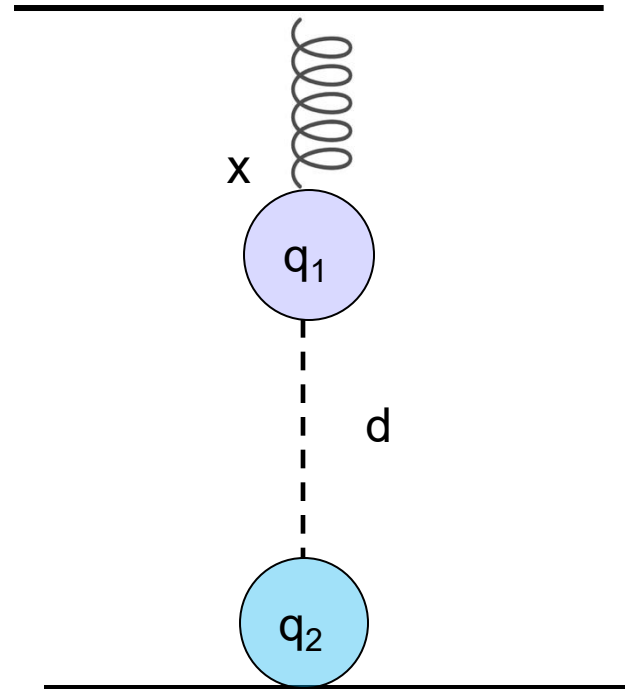
$$K = 30 \text{ N/m}$$

$$q_1 = 2 \cdot 10^{-4} \text{ C}$$

$$q_2 = -3 \cdot 10^{-5} \text{ C}$$

$$d = 4 \text{ m}$$

$$m_1 = 1 \text{ Kg}$$



Ex 3

Dati

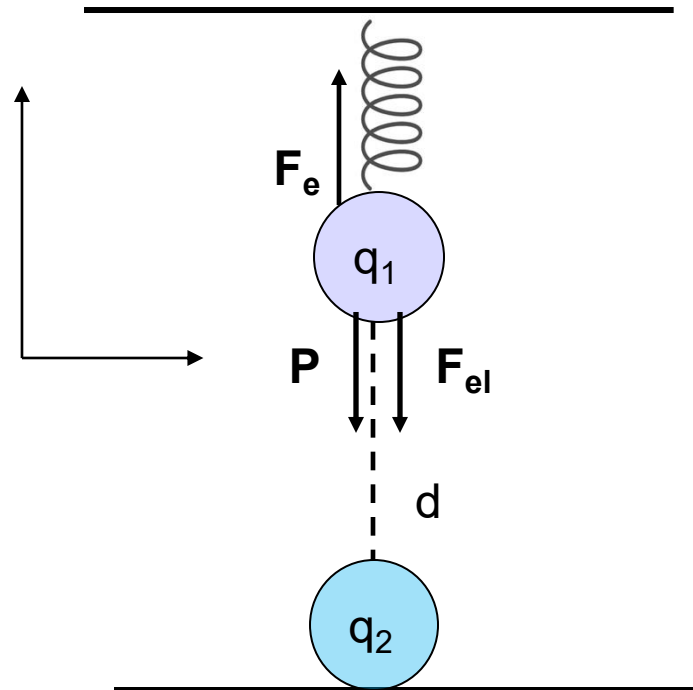
$$K = 30 \text{ N/m}$$

$$q_1 = 2 \cdot 10^{-4} \text{ C}$$

$$q_2 = -3 \cdot 10^{-5} \text{ C}$$

$$d = 4 \text{ m}$$

$$m_1 = 1 \text{ Kg}$$



Ex 3

Ci sono 3 forze in gioco che agiscono sulla carica q_1 : P , F_e , F_{el}

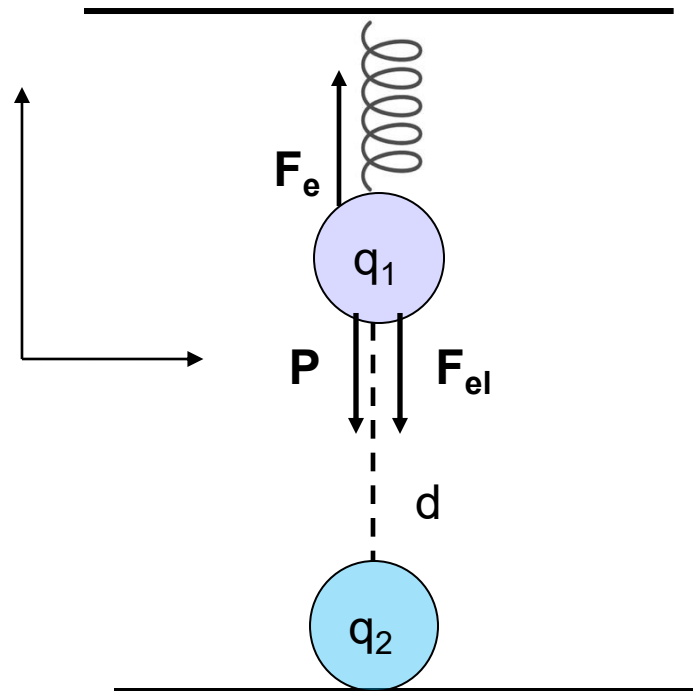
La carica q_1 è ferma ed in equilibrio, posso quindi applicare il primo principio della dinamica.

$$\sum_i^N F_i = 0$$

$$F_e - P - F_{el} = 0$$

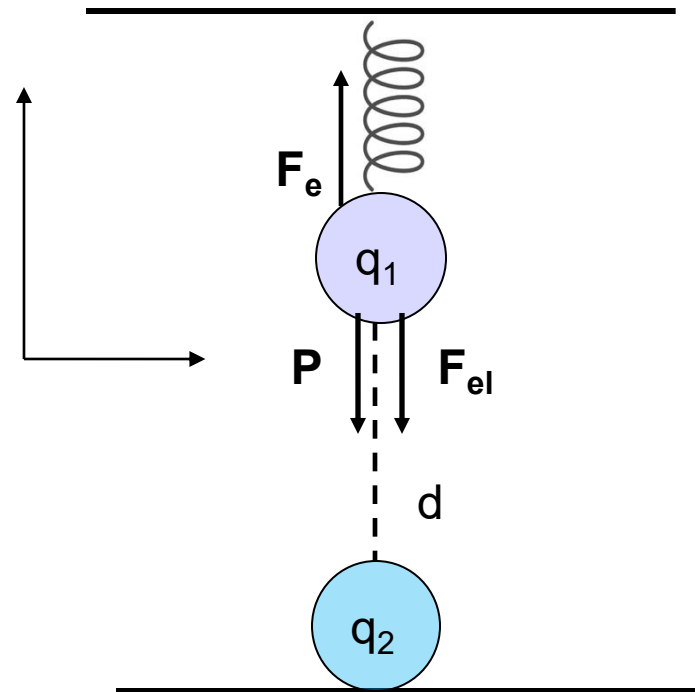
$$Kx - m_1g - K_e * q_1 * q_2 / d^2 = 0$$

$$x = (m_1g + K_e * q_1 * q_2 / d^2) / K = 0.55 \text{ m}$$



Ex 3

$$E = \frac{1}{2} K x^2 = 4.54 \text{ J}$$



Ex 4

Due cariche omopolari $Q_1=4\text{ }\mu\text{C}$ e $Q_2=10\text{ }\mu\text{C}$ sono poste alla distanza $r=10\text{cm}$ l'una dall'altra. Determina la posizione di equilibrio di una terza carica posta tra Q_1 e Q_2 sul segmento che ha per estremi le posizioni delle due cariche assegnate.

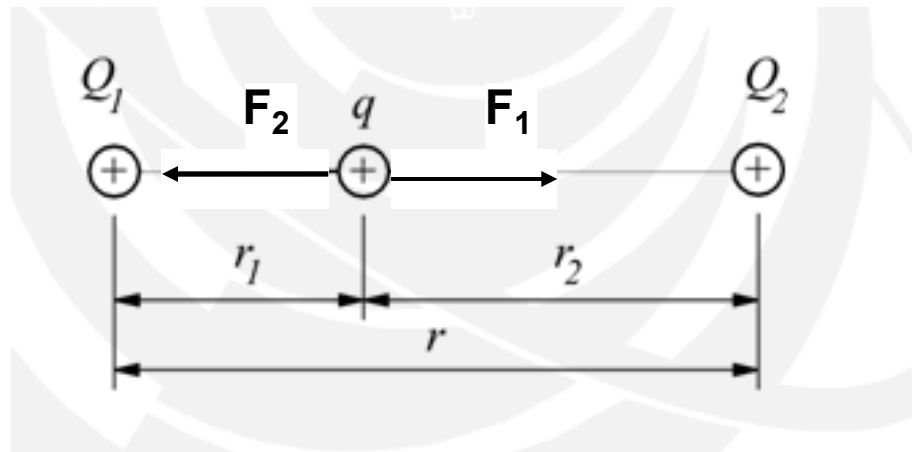
Ex 4

Dati

$$Q_1 = 4 \cdot 10^{-6} \text{ C}$$

$$Q_2 = 10^{-5} \text{ C}$$

$$r = 0.1 \text{ m}$$



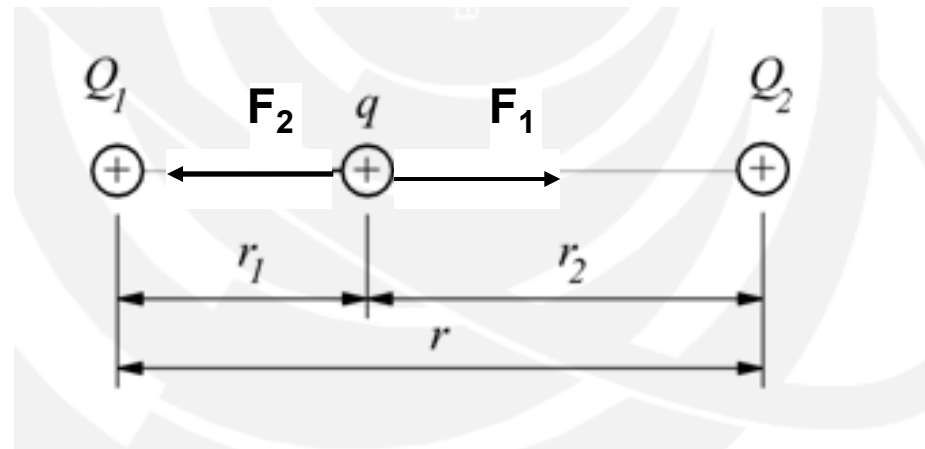
Ex 4

Dati

$$Q_1 = 4 \cdot 10^{-6} \text{ C}$$

$$Q_2 = 10^{-6} \text{ C}$$

$$r = 0.1 \text{ m}$$



La forza esercitata dalla carica Q_1

$$F_1 = k_o \frac{Q_1 q}{r_1^2}$$

deve essere uguale alla forza esercitata dalla carica Q_2

$$F_2 = k_o \frac{Q_2 q}{r_2^2}$$

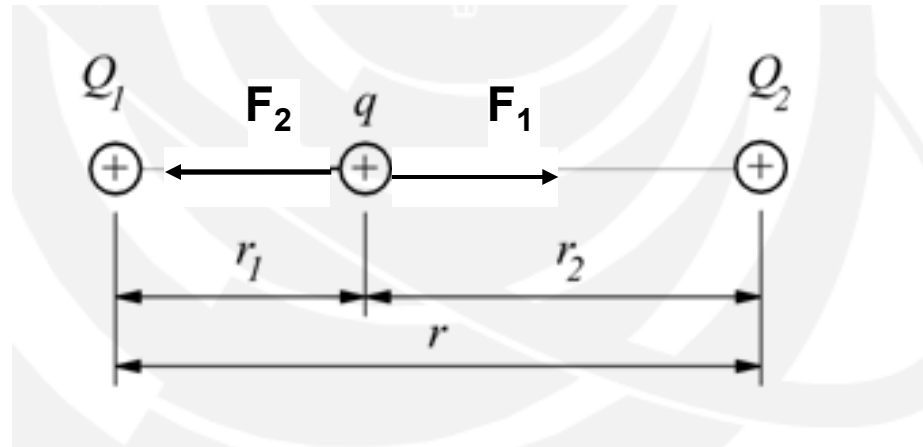
Ex 4

Dati

$$Q_1 = 4 \cdot 10^{-6} \text{ C}$$

$$Q_2 = 10^{-6} \text{ C}$$

$$r = 0.1 \text{ m}$$



$$k_o \frac{Q_1 q}{r_1^2} = k_o \frac{Q_2 q}{r_2^2} \longrightarrow \frac{Q_1}{r_1^2} = \frac{Q_2}{r_2^2} \text{ essendo } r_2 = r - r_1$$

$$Q_1(r - r_1)^2 = Q_2 r_1^2 \rightarrow Q_1(r^2 - 2rr_1 + r_1^2) = Q_2 r_1^2 \rightarrow (Q_2 - Q_1)r_1^2 + 2Q_1 r r_1 - Q_1 r^2 = 0$$

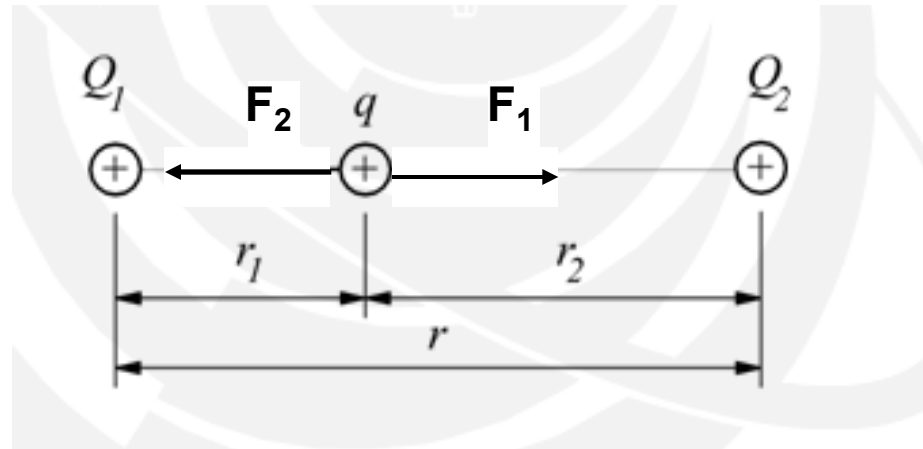
Ex 4

Dati

$$Q_1 = 4 \cdot 10^{-6} \text{ C}$$

$$Q_2 = 10^{-6} \text{ C}$$

$$r = 0.1 \text{ m}$$



sostituendo i valori

$$10 \cdot 10^{-6} r_1^2 + 2 \cdot 4 \cdot 10^{-6} \cdot 10 \cdot 10^{-2} r_1 - 4 \cdot 10^{-6} (10 \cdot 10^{-2})^2 = 0$$

l'unica soluzione accettabile è $r_1 = 0,038 \text{ m} \longrightarrow r_2 = 0,062 \text{ m}$

Ex 5

Un modello molto semplice di atomo di idrogeno è costituito da un elettrone che orbita attorno a un protone con velocità $2.2 \cdot 10^6$ m/s. Determinate il raggio dell'orbita elettronica ($m_e = 9.11 \cdot 10^{-31}$ kg).

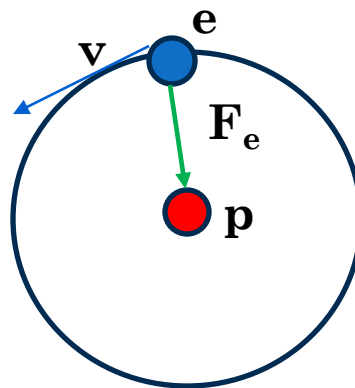
Ex 5

Dati:

$$v = 2.2 \cdot 10^6 \text{ m/s}$$

$$m_e = 9.11 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$$

$$|q_e| = |q_p| = 1.6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$$

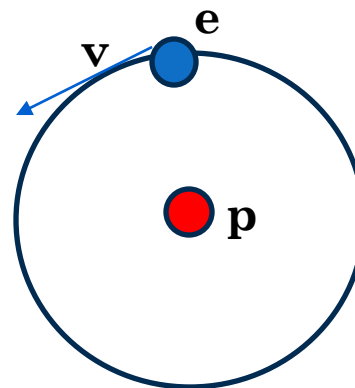


Ex. 5

La forza che lega protone (nucleo dell'idrogeno) e elettrone è la forza elettrostatica che è diretta lungo la congiungente le due cariche. Assumendo un'orbita circolare, la forza risulta centripeta:

$$F_c = F_e$$

Ex. 5



$$\frac{ke^2}{r^2} = \frac{mv^2}{r} \rightarrow r = \frac{ke^2}{mv^2} = \frac{9 \cdot 10^9 (1.6 \cdot 10^{-19})^2}{9 \cdot 10^{-31} (2.2 \cdot 10^6)^2} m = 5.2 \cdot 10^{-11} m$$

Campo elettrico

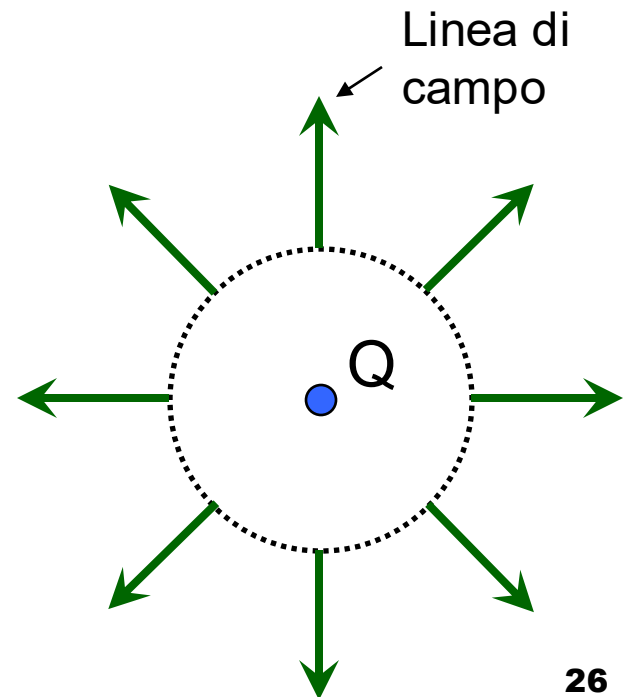
- Una carica elettrica genera una forza su una carica elettrica q posta ad una certa distanza...
- Un modo per descrivere questa azione su q (detta “carica di prova”) è il concetto di CAMPO ELETTRICO E
- Se su q agisce una forza F dovuta a cariche elettriche allora il campo E è dato da

$$E = F / q$$

- Una singola carica puntiforme Q genera ad una distanza r un campo

$$E = (K Q q / r^2) / q = K Q / r^2$$

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2} \hat{u}_r$$



Linee del campo elettrico

- Come facciamo a visualizzare il campo elettrico?
- **Linea di campo:** è tangente in ogni punto al campo elettrico

La direzione del campo è radiale cioè lungo la retta congiungente le due cariche ($\mathbf{u}_r$). Il verso dipende dal segno delle cariche

- Per convenzione le linee del campo elettrico hanno inizio sulle cariche positive (sorgenti) e terminano sulle cariche negative (pozzi)

CAMPO ELETTRICO

Le linee di forza escono dalle cariche positive ed entrano in quelle negative.



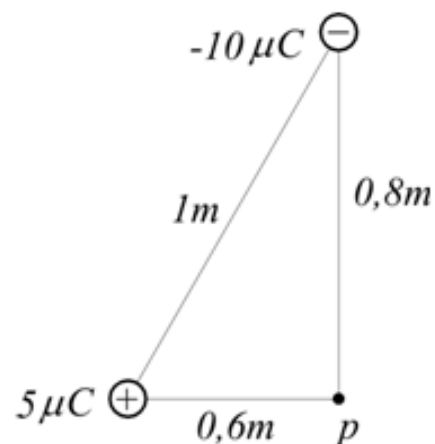
(a)



(b)

Linee di campo elettrico (a) vicino a una singola carica puntiforme positiva, (b) vicino a una singola carica puntiforme negativa.

Ex 6



Si hanno due cariche puntiformi di $5\mu\text{C}$ e $-10\mu\text{C}$ distanti 1 m

a) Calcola modulo e direzione del campo elettrico in un punto situato a $0,6\text{ m}$ dalla prima carica e a $0,8\text{ m}$ dalla seconda carica

Ex 6

Dati

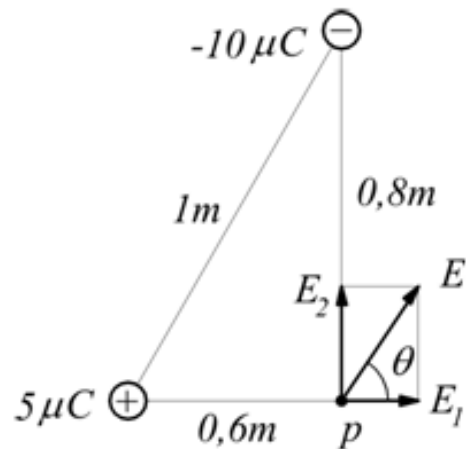
$$Q_1 = 5 \cdot 10^{-6} \text{ C}$$

$$Q_2 = -10^{-5} \text{ C}$$

$$r = 1 \text{ m}$$

$$r_1 = 0.6 \text{ m}$$

$$r_2 = 0.8 \text{ m}$$



Ex 6

Dati

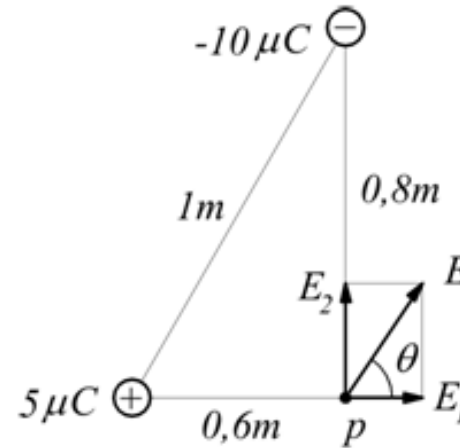
$$Q_1 = 5 \cdot 10^{-6} \text{ C}$$

$$Q_2 = -10 \cdot 10^{-6} \text{ C}$$

$$r = 1 \text{ m}$$

$$r_1 = 0.6 \text{ m}$$

$$r_2 = 0.8 \text{ m}$$



$$E_1 = 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{5 \cdot 10^{-6}}{0.6^2} = 1.25 \cdot 10^5 \frac{\text{N}}{\text{C}}$$

$$E_2 = 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{10 \cdot 10^{-6}}{0.8^2} = 1.406 \cdot 10^5 \frac{\text{N}}{\text{C}}$$

Ex 6

Dati

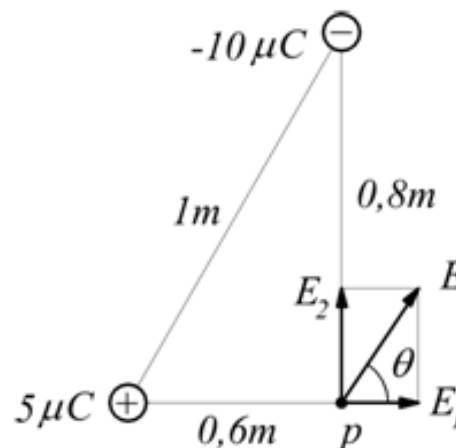
$$Q_1 = 5 \cdot 10^{-6} \text{ C}$$

$$Q_2 = -10 \cdot 10^{-6} \text{ C}$$

$$r = 1 \text{ m}$$

$$r_1 = 0.6 \text{ m}$$

$$r_2 = 0.8 \text{ m}$$



essendo i due vettori ortogonali

$$E = \sqrt{E_1^2 + E_2^2} = 1,881 \cdot 10^5 \frac{\text{N}}{\text{C}} \quad \text{poi dal disegno si nota che è}$$

$$\text{tg} \theta = \frac{E_2}{E_1} \longrightarrow \theta = \text{atg} \left(\frac{E_2}{E_1} \right) = 48,36^\circ$$

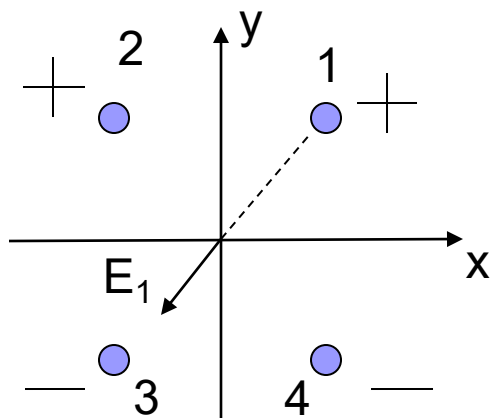
Esercizio 7 (traccia)

- In un sistema di assi cartesiani ortogonali sono poste quattro cariche elettriche puntiformi nelle seguenti posizioni:
- $q_1 = 0.4 \text{ mC}$ nel punto A(1 cm, 1 cm);
- $q_2 = 0.4 \text{ mC}$ nel punto B(-1 cm, 1 cm);
- $q_3 = -0.4 \text{ mC}$ nel punto C(-1 cm, -1 cm);
- $q_4 = -0.4 \text{ mC}$ nel punto D(1 cm, -1 cm).
- Calcolare modulo, direzione e verso del campo elettrico nel punto O(0 cm, 0 cm).

Esercizio 7 (soluzione)

1. $q_1 = 0.4 \text{ mC}$ nel punto A(1 cm, 1 cm);
2. $q_2 = 0.4 \text{ mC}$ nel punto B(-1 cm, 1 cm);
3. $q_3 = -0.4 \text{ mC}$ nel punto C(-1 cm, -1 cm);
4. $q_4 = -0.4 \text{ mC}$ nel punto D(1 cm, -1 cm).

• $E(0,0) = ?$



Vale il principio di sovrapposizione anche per i campi elettrici e quindi possiamo calcolare il campo in 0 dalla formula del campo generato da una carica!!!!

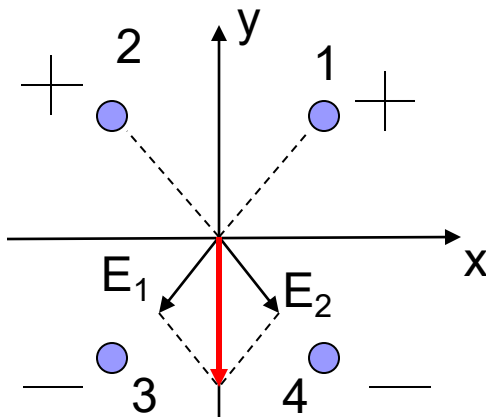
$$E = K q / r^2$$

Il campo E_1 è diretto radialmente!!!

Esercizio 7 (soluzione)

1. $q_1 = 0.4 \text{ mC}$ nel punto A(1 cm, 1 cm);
2. $q_2 = 0.4 \text{ mC}$ nel punto B(-1 cm, 1 cm);
3. $q_3 = -0.4 \text{ mC}$ nel punto C(-1 cm, -1 cm);
4. $q_4 = -0.4 \text{ mC}$ nel punto D(1 cm, -1 cm).

• $E(0,0) = ?$



Il campo E_2 ha la stessa intensità di E_1 poiché la carica è la stessa e la distanza dall'origine della carica 2 è la stessa della carica 1

$$E = K q / r^2$$

Notiamo che le componenti lungo X sono uguali ed opposte... la somma dei campi è diretta solo lungo Y

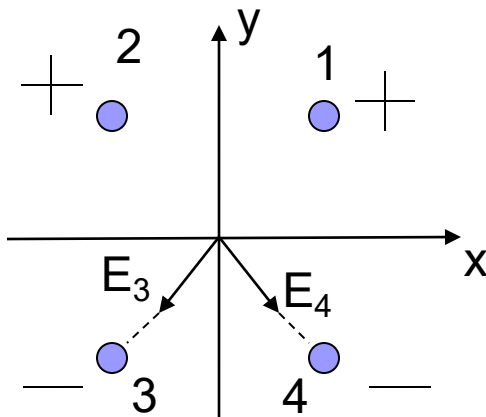
La componente lungo Y di E_1 e E_2 è

$$E_Y = - (K q / r^2) \text{ Sen}45^\circ$$
$$E_{12} = - 2 * (K q / r^2) \text{ Sen}45^\circ$$

Esercizio 7 (soluzione)

1. $q_1 = 0.4 \text{ mC}$ nel punto A(1 cm, 1 cm);
2. $q_2 = 0.4 \text{ mC}$ nel punto B(-1 cm, 1 cm);
3. $q_3 = -0.4 \text{ mC}$ nel punto C(-1 cm, -1 cm);
4. $q_4 = -0.4 \text{ mC}$ nel punto D(1 cm, -1 cm).

• $E(0,0) = ?$



Per i campi E_3 e E_4 possiamo ripetere lo stesso ragionamento

La differenza è che ora i campi sono diretti verso le cariche negative!!!

Da un punto di vista pratico non cambia nulla...

La somma dei campi è diretta solo lungo Y

La componente lungo Y di ogni campo

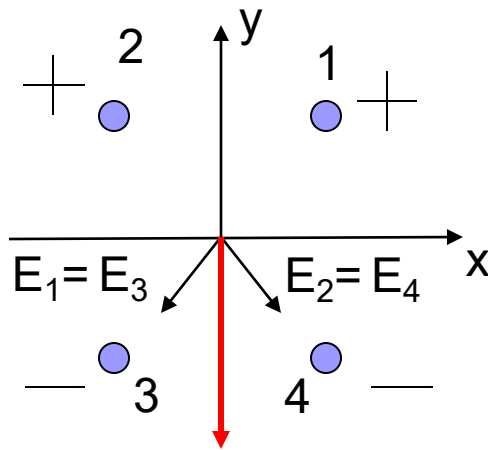
$$E_Y = - (K q / r^2) \text{ Sen}45^\circ$$

$$E_{34} = - 2 * (K q / r^2) \text{ Sen}45^\circ$$

Esercizio 7 (soluzione)

1. $q_1 = 0.4 \text{ mC}$ nel punto A(1 cm, 1 cm);
2. $q_2 = 0.4 \text{ mC}$ nel punto B(-1 cm, 1 cm);
3. $q_3 = -0.4 \text{ mC}$ nel punto C(-1 cm, -1 cm);
4. $q_4 = -0.4 \text{ mC}$ nel punto D(1 cm, -1 cm).

• $E(0,0) = ?$



Il campo diretto sarà diretto lungo Y in verso negativo

La sua intensità sarà pari a 4 volte quella della singola componente Y dei campi!!!

$$E_{1234} = - 4 * (K q / r^2) \text{ Sen}45^\circ = - 5.1 * 10^9 \text{ N/C}$$

Ex. 8

Un elettrone viaggia con velocità $v_0 = 5.32 \cdot 10^6$ m/s in direzione parallela a un campo elettrico di intensità $E = 9.45 \cdot 10^3$ N/C. Quanto spazio percorrerà l'elettrone prima di fermarsi? Dopo quanto tempo si fermerà? (Il campo è uniforme cioè ha valore numerico indipendente dalla posizione).

Ex. 8

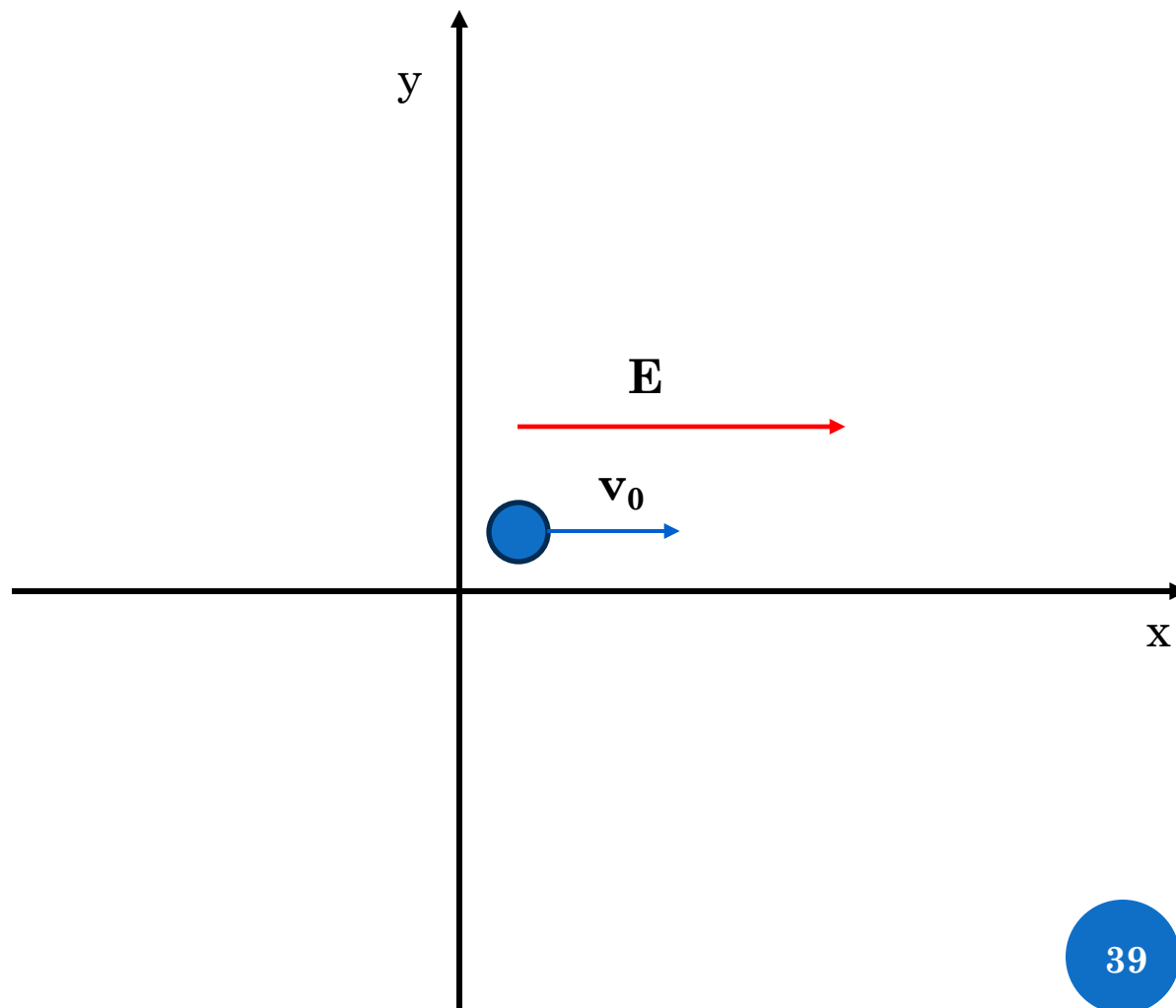
Dati

$$v_0 = 5.32 \cdot 10^6 \text{ m/s}$$

$$E = 9.45 \cdot 10^3 \text{ N/C}$$

$$m_e = 9.11 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$$

$$|q_e| = 1.6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$$



Ex. 8

Il campo esercita una forza sulla carica. Dato che l'elettrone ha carica negativa ed il campo è positivo la forza è resistiva

$$F = ma = qE = -eE \rightarrow a = -\frac{eE}{m}$$

Ex. 8

Dati

$$v_0 = 5.32 \cdot 10^6 \text{ m/s}$$

$$E = 9.45 \cdot 10^3 \text{ N/C}$$

$$m_e = 9.11 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$$

$$|q_e| = 1.6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$$

Poiché tale accelerazione è costante usiamo la nota formula del moto uniformemente accelerato, imponiamo che la v finale sia nulla:

$$v_f^2 - v_0^2 = 2a\Delta x \rightarrow \Delta x = -\frac{v_0^2}{2a} = \frac{v_0^2 m}{2eE} = 8.53 \cdot 10^{-3} \text{ m}$$

Ex. 8

3. Il tempo necessario affinché l'elettrone si fermi si può calcolare dalla velocità del moto rettilineo uniformemente accelerato imponendo $v_f = 0$:

$$v = v_0 + at \rightarrow t = \frac{-v_0}{a} = \frac{-v_0}{-eE/m} = \frac{mv_0}{eE} = 3.2 \cdot 10^{-9} \text{ s}$$
